

CURSO 2026/2027  
Gestión de Proyectos



# Enunciado de Prácticas

## Metodología y Dinámica de Prácticas

Las prácticas se desarrollarán en grupos de 5 personas, simulando el rol de una empresa de desarrollo de software e IA que ha recibido el encargo para gestionar un proyecto.

Los alumnos deberán aplicar las técnicas y herramientas estudiadas en teoría directamente sobre el proyecto asignado. A lo largo del curso cada grupo irá completando y entregando el documento de plan de proyecto y realizará una presentación y defensa de su plan de proyecto completo.

## Descripción del Proyecto

El proyecto de prácticas consiste en realizar la gestión completa de un proyecto de desarrollo de software e IA de naturaleza real. A lo largo del curso, los alumnos deberán planificar, estimar, organizar y documentar todas las fases previas a la implementación de un sistema basado en Inteligencia Artificial para el soporte a la decisión clínica en el análisis de imágenes médicas de hígado.

## Sistema a Desarrollar: CancerLiver AI

Se requiere diseñar y gestionar el proyecto de un agente inteligente (basado en modelos de lenguaje a gran escala y visión computacional) cuyo objetivo es asistir a profesionales médicos en el diagnóstico del cáncer de hígado a partir del análisis automatizado de imágenes médicas (TAC, MRI, ecografías).

## Funcionalidades del sistema

El sistema deberá contemplar las siguientes capacidades:

- Ingesta y preprocesado de imágenes médicas en formatos estándar (DICOM, PNG, JPEG).
- Análisis automatizado de imágenes mediante un modelo de visión por computadora entrenado para la detección de lesiones hepáticas.
- Generación de un nivel de alerta o riesgo clasificado en cuatro categorías: Riesgo Bajo, Riesgo Moderado, Riesgo Alto y Presencia Confirmada, acompañado de una justificación textual generada por el agente.
- Integración de un módulo de lenguaje natural (LLM) que permita al médico interactuar con el sistema mediante consultas en texto libre.
- Almacenamiento estructurado de los análisis realizados, con historial por paciente.
- Generación de informes PDF con los resultados del análisis, la imagen anotada y el nivel de alerta asignado.
- Panel de administración para la gestión de usuarios (médicos, especialistas, administradores).
- Módulo de trazabilidad y auditoría de todas las consultas realizadas al sistema.

## Restricciones y consideraciones

- El sistema deberá cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la LOPDGDD, dado que trata datos de salud de categoría especial.
- La solución debe ser diseñada para entornos hospitalarios con alta disponibilidad y seguridad.

## Entregables del Proyecto

A lo largo del curso, los alumnos deberán elaborar y entregar los siguientes documentos:

| Entregable                                                           | Descripción                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Enunciado del proyecto                                               | Definición del alcance, objetivos y contexto del sistema.              |
| Presupuesto inicial                                                  | Estimación de costes de personal, hardware, software y otros recursos. |
| Plan de proyecto (general y detallado de las primeras 2 iteraciones) | Estructura de desglose de trabajo (WBS), diagrama de Gantt e hitos.    |
| Plan de RRHH                                                         | Roles, perfiles y organigrama del equipo de proyecto.                  |
| Plan de configuración                                                | Gestión de versiones, entornos y control de cambios.                   |
| Plan de monitorización                                               | Métricas, indicadores de seguimiento y análisis del valor acumulado.   |
| Análisis legal                                                       | Cumplimiento RGPD/LOPD y aspectos de propiedad intelectual.            |
| Propuesta de implementación                                          | Arquitectura técnica de alto nivel y tecnologías propuestas.           |